

Plan du chapitre

1	Oscillateur quasi-sinusoidal : exemple de l'oscillateur à filtre de Wien	2
1.1	Présentation du circuit	2
1.2	Équation différentielle de l'oscillateur à pont de Wien - démarrage des oscillations	4
1.3	Limitation de l'amplitude des oscillations par la saturation de l'ALI	6
1.4	Bilan : ce qu'il faut retenir	7
2	Oscillateur à relaxation	8
2.1	Présentation du circuit	8
2.2	Analyse théorique du fonctionnement	10

Capacités exigibles

Oscillateur quasi-sinusoidal

- Exprimer les conditions théoriques (gain et fréquence) d'auto-oscillation **sinusoïdale** d'un système linéaire bouclé.
- Analyser sur l'équation différentielle l'inégalité que doit vérifier le gain de l'amplificateur afin d'assurer le démarrage des oscillations.
- Interpréter le rôle des non-linéarités dans la stabilisation de l'amplitude des oscillations.

Oscillateur à relaxation associant un intégrateur et un comparateur à hystérésis

- Décrire les différentes séquences de fonctionnement.
- Exprimer les conditions de basculement.
- Établir la fréquence d'oscillation.

1 Oscillateur quasi-sinusoïdal : exemple de l'oscillateur à filtre de Wien

L'oscillateur à filtre de Wien (ou "oscillateur à pont de Wien") est un des premiers oscillateurs électroniques, développé dans les années 1940. Il utilise un filtre de Wien, développé par Max Wien en 1891. C'est donc un exemple historique, mais qui constitue une entrée en matière classique pour l'étude des circuits oscillateurs en électronique.

1.1 Présentation du circuit

Le circuit de l'oscillateur de Wien est composé de deux éléments principaux :

▪ **Un amplificateur** : il s'agit ici d'un montage amplificateur non-inverseur, réalisé à l'aide d'un ALI et de deux résistances R_1 et R_2 . Le gain de cet amplificateur est ici noté A :

$$A = \frac{u_2}{u_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

▪ **Le filtre de Wien**, composé de deux résistances R et de deux condensateurs C , qui est un filtre passe-bande, dont la fonction de transfert s'écrit :

$$\underline{H} = \frac{u_3}{u_2} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

$$\text{avec : } H_0 = \frac{1}{3}, Q = \frac{1}{3} \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

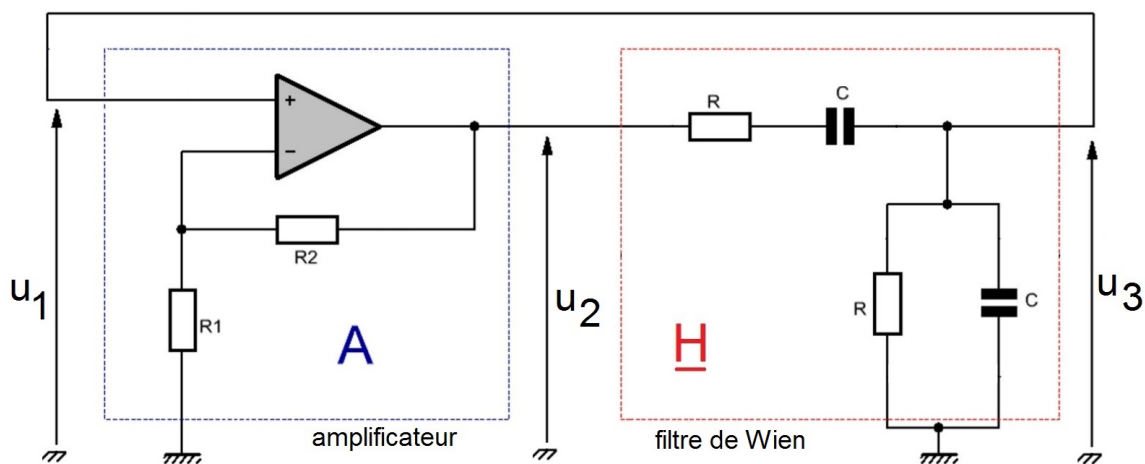


Figure 1 – Circuit électronique de l'oscillateur à Filtre de Wien

L'amplificateur et le filtre de Wien sont bouclés : la sortie de l'amplificateur est envoyée en entrée du filtre, et la sortie du filtre est envoyée en entrée de l'amplificateur.

Sur le schéma ci-dessus, on a donc $u_1 = u_3$

Le circuit de l'oscillateur peut être représenté par le schéma-bloc ci-contre.

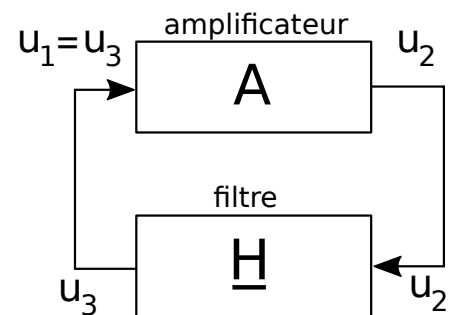


Figure 2 – Schéma-bloc de l'oscillateur à Filtre de Wien

Principe de fonctionnement

- **Conditions initiales** : à $t = 0$ les tensions u_1 et u_2 sont théoriquement nulles. Mais en pratique elles contiennent un bruit de fond électronique, dont le spectre s'étend sur une grande gamme de fréquences.
- **Démarrage des oscillations** : le bruit de fond électronique de u_1 est amplifié par l'amplificateur, ce qui donne u_2 . La tension u_2 est alors filtrée par le filtre de Wien qui sélectionne uniquement les fréquences proches de la fréquence centrale $f_0 = \omega_0/2\pi$.
- **Amplification des oscillations** : Le signal u_3 est renvoyé en entrée du circuit, et le cycle amplification/filtrage recommence. Si l'amplification est suffisante, l'amplitude des oscillations augmente au cours du temps.
- **Stabilisation des oscillations** : Lorsque l'amplitude du signal u_2 devient trop élevée, l'ALI sature en sortie : la tension u_2 est bornée ($|u_2| < V_{sat}$). On obtient alors des oscillations d'amplitude constante.

[illegible]

1.2 Équation différentielle de l'oscillateur à pont de Wien - démarrage des oscillations

Nous allons dans ce paragraphe déterminer l'équation différentielle qui régit l'évolution des tensions u_1 , u_2 et u_3 . Nous en déduisons une condition pour le montage produise spontanément des oscillations.

- **Étape 1 :** On considère **uniquement le filtre de Wien**.

On rappelle que la fonction de transfert du filtre de Wien est :
$$\underline{H} = \frac{u_3}{u_2} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

En déduire l'équation différentielle suivante :
$$\frac{d^2 u_3}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_3}{dt} + \omega_0^2 u_3 = H_0 \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_2}{dt}$$

- **Étape 2 :** On considère maintenant **le montage complet**. Montrer que $u_2(t)$ est solution de :

$$\frac{d^2 u_2}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} (1 - H_0 A) \frac{du_2}{dt} + \omega_0^2 u_2 = 0$$

Remarque : Comme $u_2 = A \times u_1$, il est facile de montrer que $u_1(t)$ est régi par la même équation différentielle.

On a donc obtenu une équation différentielle de la forme suivante pour u_1 et u_2 :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q}(1 - H_0 A) \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

On rappelle que $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, et $H_0 = Q = \frac{1}{3}$. Ces grandeurs sont donc **positives**.

★ Important ★

Selon la valeur de A choisie dans le circuit, le coefficient $(1 - H_0 A)$ dans le terme d'amortissement peut être nul, positif, ou négatif. Cela va changer la nature des solutions mathématiques de cette équation.

• Premier cas : $H_0 A = 1$

Dans ce cas, l'équation devient celle d'un **oscillateur harmonique** : $\frac{d^2 u_1}{dt^2} + \omega_0^2 u_1 = 0$.

Les solutions mathématiques de cette équation sont de la forme : $u(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

On retrouve les résultats précédent :

→ pour que les signaux générés par l'oscillateur soient sinusoïdaux, il faut que $H_0 A = 1$.

→ dans ce cas, les signaux oscillent à la pulsation ω_0 fixée par le filtre de Wien.

• Deuxième cas : $H_0 A < 1$

Dans ce cas le signe du terme d'amortissement dans l'équation différentielle est **positif**.

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q'} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0 \quad \text{avec } Q' = \frac{Q}{1 - H_0 A} > 0$$

→ Cette équation est celle d'un **oscillateur amorti**. La figure 3 représente l'allure de la solution mathématique de cette équation pour $H_0 A = 0,95$. On obtient des oscillations dont l'amplitude décroît exponentiellement dans le temps.

• Troisième cas : $H_0 A > 1$

Dans ce cas le signe du terme d'amortissement dans l'équation différentielle est **négatif**.

$$\frac{d^2 u}{dt^2} - \frac{\omega_0}{Q'} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0 \quad \text{avec } Q' = \frac{Q}{H_0 A - 1} > 0$$

→ On obtient alors l'équation différentielle d'un **système instable**. La figure 3 représente l'allure de la solution mathématique de cette équation pour $H_0 A = 1,05$. On obtient des oscillations dont l'amplitude croît exponentiellement dans le temps.

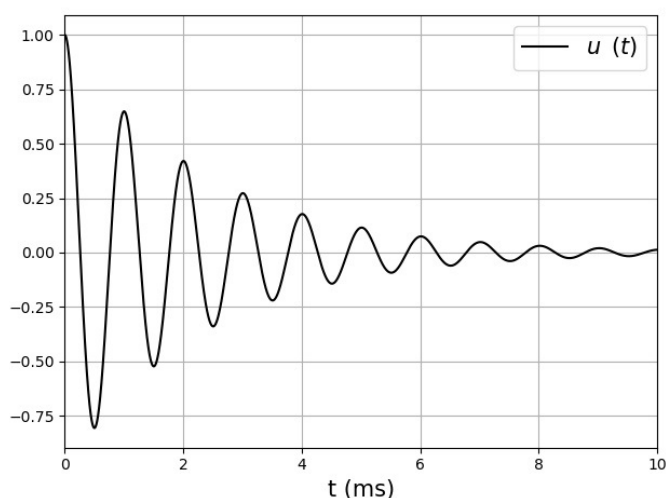


Figure 3 – Solution de l'équation différentielle pour $H_0 A = 0.95$, $Q = 1/3$ et $f_0 = \omega_0/2\pi = 1$ kHz. On a pris comme conditions initiales $u(t=0) = 1$ et $du/dt(t=0) = 0$

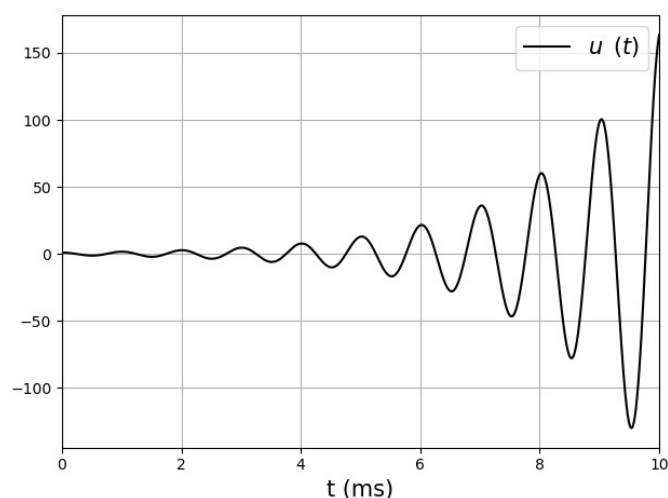


Figure 4 – solution de l'équation différentielle pour $H_0 A = 1.05$, $Q = 1/3$ et $f_0 = \omega_0/2\pi = 1$ kHz. Même conditions initiales que la figure précédente

Bilan

- En pratique, la condition $H_0 A = 1$ peut-elle être rigoureusement vérifiée ?
- Dans quel cas doit-on se placer pour que le système se mette à osciller spontanément ?
- Dans ce cas, le système est-il stable ou instable ? Est-ce un problème ?

1.3 Limitation de l'amplitude des oscillations par la saturation de l'ALI

En pratique, l'amplitude des oscillations produites n'augmente pas indéfiniment au cours du temps : elle est limitée par la saturation en tension en sortie de l'ALI. On ne peut alors plus utiliser l'équation différentielle vue précédemment car le circuit comporte des non-linéarités. On a eu recours à une résolution numérique (basée sur la méthode d'Euler) pour tracer les figures suivantes.

La figure 5 représente l'évolution des signaux $u_1(t)$ et $u_2(t)$, lorsque l'on prend en compte la saturation en sortie de l'ALI à $\pm V_{sat}$.

Paramètres de la simulation :

- $V_{sat} = 15 \text{ V}$
- $H_0 A = 1,01$
- $H_0 = 1/3$
- $Q = 1/3$
- $f_0 = \omega_0/2\pi = 1 \text{ kHz}$

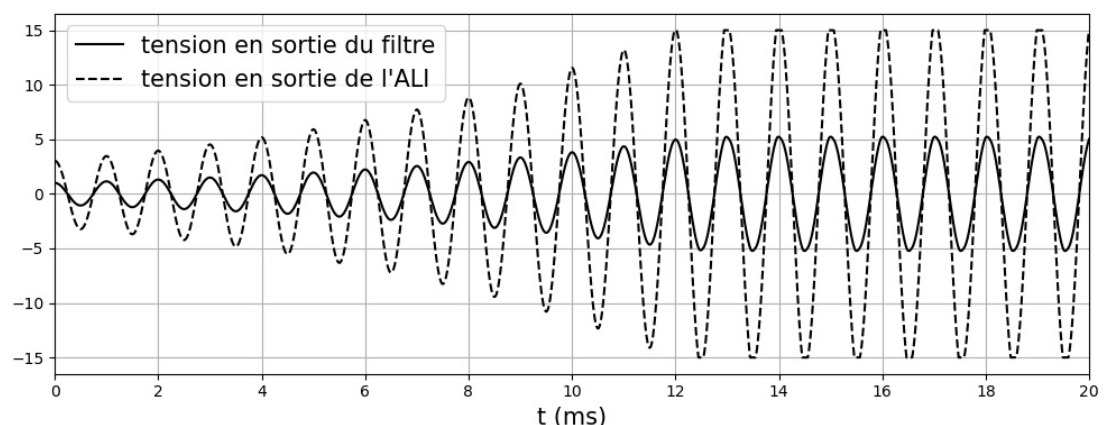


Figure 5 – Évolution des tensions en sortie du filtre et de l'ALI, la simulation prend en compte la saturation en sortie de l'ALI, qui joue un rôle à partir de $t \approx 12 \text{ ms}$.

• Allures des oscillations en régimes permanent

Les figures suivantes représentent l'allure des tensions en régime permanent, pour différentes valeurs de $H_0 A$ (les autres paramètres de la simulation sont inchangés).

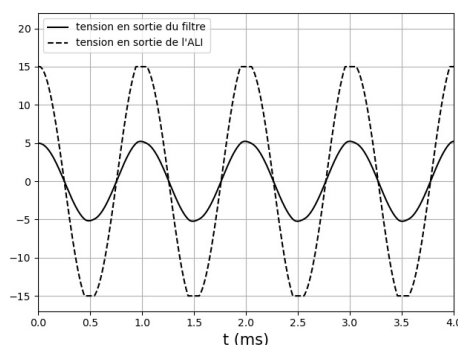


Figure 6 – $H_0 A = 1,01$

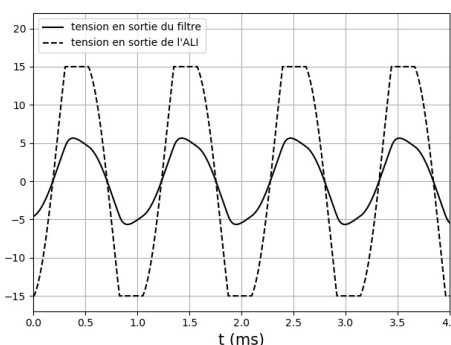


Figure 7 – $H_0 A = 1,10$

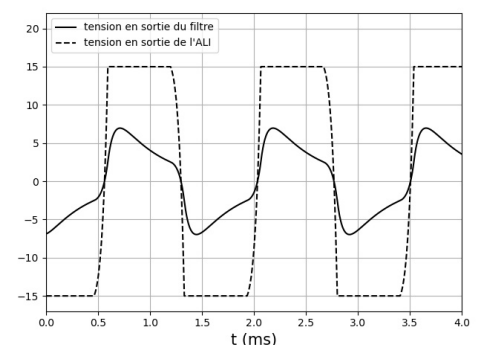


Figure 8 – $H_0 A = 2,00$

On constate que les oscillations sont quasi-sinusoïdales uniquement lorsque l'on est proche du critère théorique $H_0 A = 1$. Pour des valeurs de $H_0 A$ supérieures, les oscillations existent mais elles ne sont pas sinusoïdales.

Bilan

- Comment doit-on choisir la valeur de $H_0 A$ pour que les oscillations soient quasi-sinusoidales ?

1.4 Bilan : ce qu'il faut retenir**★ A retenir ★**

- Un oscillateur **quasi-sinusoidal** est composé d'un **amplificateur** et d'un **filtre passe-bande**.

→ Ces deux éléments sont bouclés : la sortie de l'amplificateur est envoyée en entrée du filtre et la sortie du filtre est envoyée en entrée de l'amplificateur.

- **L'étude théorique** (modélisation) montre que pour obtenir des oscillations **sinusoïdales**, il faut **choisir A de manière à annuler le terme d'amortissement** apparaissant dans l'équation différentielle, ce qui mène à :

$$H_0 \times A = 1$$

→ La fréquence des oscillations est alors égale à la **fréquence centrale du filtre passe-bande** $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$.

- **En pratique** cette condition ne peut pas être parfaitement vérifiée, car on ne peut pas régler A avec une précision infinie. On a donc deux possibilités : $H_0 A < 1$ ou $H_0 A > 1$. L'étude théorique montre que les oscillations démarrent si **le coefficient du terme d'amortissement est négatif**, ce qui mène à la condition :

$$H_0 \times A > 1$$

- L'amplitude des oscillations augmente alors exponentiellement avec le temps (régime transitoire), puis l'amplitude des oscillations est finalement limitée par la **saturation de l'amplificateur**. Le système atteint un régime permanent **periodique**.

- Pour obtenir des oscillations **quasi-sinusoidales** il faut régler A de manière à se rapprocher au maximum de la condition théorique $H_0 A = 1$, tout en gardant $H_0 A > 1$.

2 Oscillateur à relaxation

Nous allons maintenant étudier un deuxième montage oscillateur, basé sur un principe différent : l'oscillateur à relaxation.

2.1 Présentation du circuit

Le circuit de l'oscillateur est composé de deux éléments principaux, qui sont bouclés : un montage comparateur à hystérésis non inverseur et un montage intégrateur.

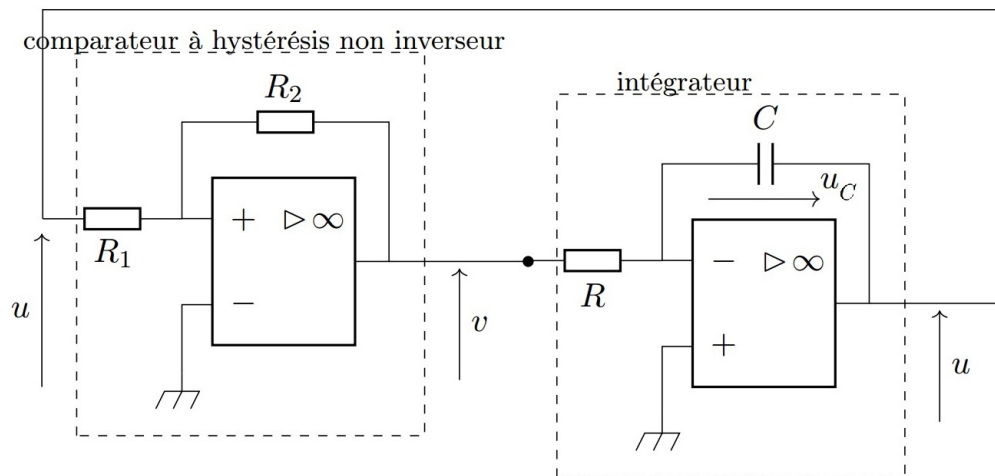


Figure 9 – Circuit électronique d'un oscillateur à relaxation

Analyse générale du circuit

Lequel des deux ALI fonctionne en régime linéaire ? en régime saturé ? Quelles sont les valeurs possibles pour u et v ?

1) Déterminer la fonction de transfert du montage intégrateur. En déduire l'équation différentielle reliant u et v .

2) Pour chaque valeur possible de v , comment va évoluer $u(t)$ au cours du temps ?

Rappel : caractéristique entrée-sortie du comparateur à hystérésis non-inverseur

Rappeler l'allure de la caractéristique entrée-sortie du montage comparateur à hystérésis non inverseur. Préciser la valeur des seuils de basculement.

2.2 Analyse théorique du fonctionnement

Analyse qualitative

Expliquer en quelques phrases le comportement général du circuit.

Analyse quantitative

1) On suppose qu'à $t = 0$, la sortie du comparateur à hystérésis est en saturation basse, et que la tension de sortie de l'intégrateur est nulle. Comment évolue $u(t)$? A quel instant t_1 le comparateur à hystérésis bascule-t-il en saturation haute? Compléter les graphes de la figure 10 pour $0 < t < t_1$.

2) Comment évolue $u(t)$ pour $t > t_1$? A quel instant t_2 l'ALI rebasculé-t-il en saturation basse? Compléter alors les graphes de la figure 10 pour tout t .

3) Quel types de signaux obtient-on? Exprimer leur période en fonction de R_1 , R_2 , R et C .

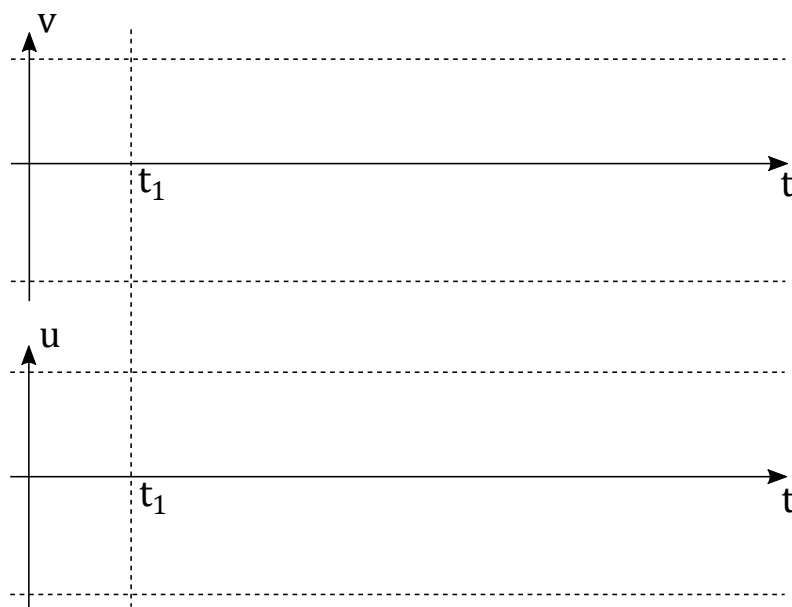


Figure 10 – Évolution temporelle des tensions $u(t)$ et $v(t)$